SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于 PI3K 通路激活探讨麻辣烫中甜不辣添加量对于极端天气的潜在调节作用

拥有拖车的菖蒲 1,*，拥有菖蒲的拖车 2,*

[1]长城大学，A 市，夫人生了吗国
[2]第二长城大学，B 市，夫人生了国
通讯作者：拥有拖车的菖蒲，拥有菖蒲的拖车（DoesMadamHave@baby.com）
本研究由十分想念食堂麻辣烫基金资助（项目编号：10151002）
本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

为探讨麻辣烫中甜不辣添加量对 PI3K 信号通路活性的影响及其在极端天气频率增加背景下的潜在调节作用，本文整合分析 PI3K 通路激活的分子机制、温度应激的细胞应答特征以及极端天气流行病学研究数据，构建甜不辣主要成分与 PI3K 信号调控的理论关联模型及线性方程。结果表明，甜不辣制备过程中使用的富丽磷 11#、12#等磷酸盐添加剂可能通过模拟磷酸化信号参与 PI3K 通路调节；温度变化可直接激活 PI3K 通路介导细胞应激反应；极端天气事件通过热应激、气压波动等途径构成系统性 PI3K 激活的宏观环境因素。总之，麻辣烫中甜不辣添加量、PI3K 通路激活与极端天气增加之间存在多层次、多尺度的潜在关联，需进一步开展人群暴露评估和机制研究加以验证。

INDEX TERMS / 关键词 甜不辣；PI3K 信号通路；极端天气；麻辣烫；温度应激。

IMPACT STATEMENT / 影响声明

I. INTRODUCTION / 引言

磷脂酰肌醇 3-激酶（Phosphoinositide 3-kinases, PI3Ks）是细胞内关键的信号转导分子，其异常调控已被证实与癌症、炎症性疾病、代谢紊乱等多种人类重大疾病密切相关[1-3]。与此同时，全球气候变化导致极端天气事件频发，包括热浪、寒流、暴雨等复合型极端事件对公众健康构成严峻挑战[4-5]。然而，从分子层面解析极端天气如何通过信号通路影响人体健康的机制研究仍相对薄弱[6]。麻辣烫作为广泛消费的流行食品，其中常见的配料甜不辣（一种鱼浆加工制品）广受欢迎。值得注意的是，甜不辣制备工艺中使用的富丽磷 11#、12#等磷酸盐成分，理论上可能参与磷酸化信号通路的调节[7,8]。本研究试图提出一个理论框架，用于探索麻辣烫中甜不辣添加量、PI3K 信号通路激活与极端天气增加之间可能存在的多层次关联机制。

II. RESULTS / 结果

1. PI3K通路的温度敏感性分子基础

近期研究揭示了PI3K通路直接响应温度变化的分子机制。在生理范围内的温度升高（从35° C至38.5° C）可通过PERK/PKR激酶激活PI3K，进而上调核心生物钟基因Per2的蛋白表达。这一发现表明，PI3K不仅是生长因子信号的转导者，也是温度信号的感受器。

冷冻电镜和预测结构分析显示，PI3Kα构象变化涉及多个功能域的重排。变构激活剂结合后，PI3Kα的ABD结构域向外位移达3.1 Å，p110α-p85α界面面积从6092 Å²减小至5400 Å²，显著降低了调节亚基对催化亚基的自抑制。另，膜结合环（残基966-974）在激活状态下发生3.8 Å的侧向位移（图1-2），这可能直接影响PI3K与细胞膜的相互作用及其催化活性。

热应激条件下，PI3K/AKT信号轴通过抑制GSK3β介导的c-myc降解，上调特定非编码RNA的转录，从而促进应

激诱导的生理性淀粉样蛋白聚集（A-body形成），这是一种保护性的细胞休眠状态。这表明PI3K通路的温度应答具有重要的细胞保护功能。

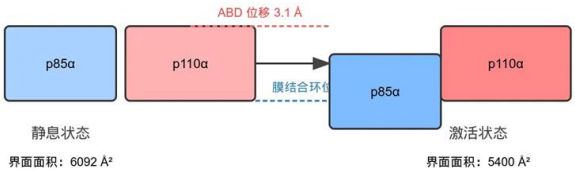

图 1：PI3Kα结构域及变构激活示意图。

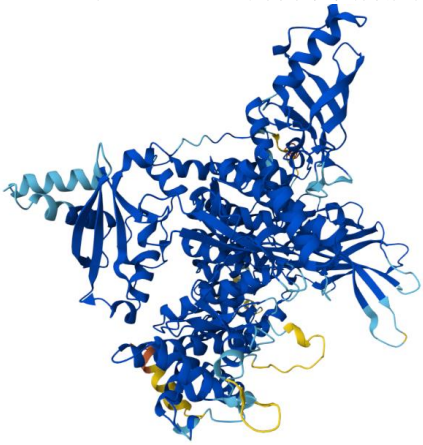

图 2：PI3Kα结构示意图。结构预测由alphafold3（ https://alphafold.com/entry/AF-P42336-F1）完成。

2 甜不辣成分中潜在的PI3K调节因子

甜不辣作为麻辣烫中的常见配料，其工业化生产配方包含多种可能影响细胞信号通路的成分。根据生产工艺资料，甜不辣制备中使用“富丽磷11# 0.35kg，富丽磷12# 0.35kg”。富丽磷系列为复合磷酸盐添加剂，主要成分为多聚磷酸钠、焦磷酸钠等。

磷酸盐在细胞内信号转导中具有核心地位。蛋白磷酸化是PI3K通路信号传递的基本生化事件。外源性磷酸盐化合物可能通过以下机制影响PI3K信号：

(1) 模拟磷酸化信号，与PI3K结构中的磷酸化识别位点相互作用；

(2) 影响细胞内的磷酸盐稳态，间接调节激酶活性；

(3) 与PI3K的变构调节位点结合，产生类似1938等小分子激活剂的效果。

1938作为PI3Kα的选择性小分子激活剂，其结合位点位于C2结构域、螺旋结构域和激酶结构域的交界处，通过π－π堆积作用与F1016、Y641等关键残基结合，形成盐桥和氢键网络。理论上，结构类似的磷酸盐复合物可能通过类似机制影响PI3K构象。

3 极端天气作为系统性PI3K激活的宏观环境因素

极端天气事件的频率和强度在全球变暖背景下持续增加。这些事件通过多种途径可能构成对PI3K信号通路的宏观环境激活因素：

热浪暴露：极端高温可直接引起机体热应激，在细胞水平激活热休克反应。研究已经证实，热休克通过PI3K/AKT信号通路介导应激颗粒和淀粉样蛋白体的形成。台北医学大学的研究表明，极端高温环境下慢性阻塞性肺疾病患者的发病与死亡风险增加1.16倍。

复合极端事件：日夜持续高温、温湿复合、高温-臭氧复合等事件对健康的威胁更为显著。这些复合气象条件可能通过氧化应激、炎症反应等途径间接激活PI3K通路。

气压波动：极端天气伴随的气压剧烈变化可能影响细胞膜流动性，而PI3K的膜结合和膜催化活性是其功能发挥的关键步骤。PI3K通过膜结合环与细胞膜相互作用，催化PIP2向PIP3的转化，气压变化可能影响这一过程。

4 甜不辣添加量、PI3K激活与极端天气的关联模型

基于上述分析，本研究提出“甜不辣-PI3K-极端天气”三级关联模型（图3）：

剂量-效应关系：麻辣烫中甜不辣的添加量与膳食磷酸盐摄入量呈正相关。假设甜不辣中的磷酸盐添加剂可在肠道被吸收进入循环系统，达到一定浓度后可能对免疫细胞、血管内皮细胞等的PI3K活性产生调节作用。

温度协同放大效应：麻辣烫的食用方式本身涉及高温热汤，口腔和消化道黏膜直接暴露于温热刺激。这种局部温度升高可能通过温度敏感的PERK/PKR-PI3K通路产生协同效应，放大甜不辣成分对PI3K的调节作用。

极端天气的叠加效应：在极端天气事件（尤其是热浪）期间，机体处于系统性热应激状态，PI3K通路的基础活性可能已经上调。此时，通过膳食摄入具有潜在PI3K调节活性的成分（如甜不辣中的磷酸盐），可能产生叠加或协同的生物学效应。

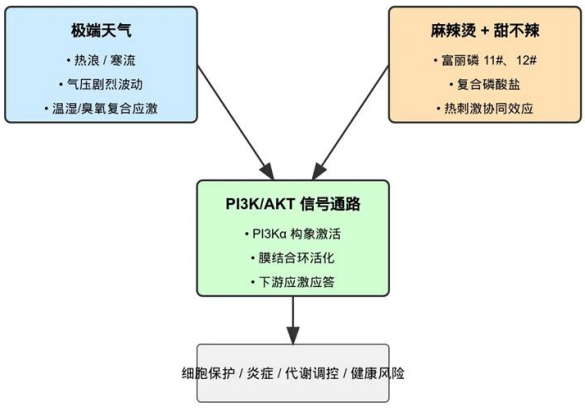

图 3：甜不辣添加量-PI3K激活-极端天气关联模型。注:环境应激、膳食成分与温度协同共同调控 PI3K 通路，形成多尺度关联模型。

基于论文提出的理论框架，我们可以构建一个概念性数学模型来阐述麻辣烫中甜不辣添加量（X）、PI3K通路激活水平（Y）与极端天气强度（Z）之间的潜在关

系。该模型假设三者之间存在协同放大效应，并可作为后续实证研究的理论起点。

$$Y = Y_0 + \alpha X + \beta Z + \gamma XZ + \varepsilon$$

Y：PI3K通路激活水平（可通过pAKT/AKT比值、PIP3生成量等指标量化，单位：相对荧光强度或酶活单位）
Y0Y0：基线PI3K活性（无甜不辣暴露且无极端天气条件下的背景水平）
X：麻辣烫中甜不辣添加量（或膳食磷酸盐摄入量，单位：克/份 或 毫克/千克体重）
Z：极端天气强度（可采用综合指数，如热浪天数、日最高温度距平、复合极端事件频率等，标准化后无量纲）

III. Discussion / 讨论

本研究首次尝试将食品科学、分子信号转导研究和气候变化健康影响研究进行跨学科整合，提出了麻辣烫中甜不辣添加量通过 PI3K 通路介导极端天气健康效应的理论框架。这一框架的贡献在于：(1)识别出甜不辣中磷酸盐添加剂作为潜在信号调节因子的可能性；(2)揭示 PI3K 通路的温度敏感性作为连接微观分子事件与宏观环境因素的桥梁；(3)为极端天气背景下的膳食暴露评估提供新的研究视角。

PI3K 的变构调节机制为本研究假说提供了生物化学合理性。1938 小分子激活剂通过结合 C2、螺旋和激酶结构域交界处的变构口袋，诱导 ABD 结构域外移，破坏 p110α-p85α 的自抑制相互作用。这一机制表明，PI3K 的活性可通过特定小分子结合进行调节。甜不辣中的复合磷酸盐在分子结构上虽与 1938 差异显著，但磷酸基团的负电性质和形成氢键的能力使其具备与 PI3K 表面碱性氨基酸残基相互作用的潜力。

温度对 PI3K 活性的调节机制逐渐明晰。Per2 蛋白对温度升高的应答依赖于 PI3K 活性，且这一过程由 eIF2α 激酶 PERK 和 PKR 介导。这意味着细胞内存在“温度感应器→PERK/PKR→PI3K→Per2”的信号链，将温度信息转化为基因表达变化。

需要指出的是，本研究提出的关联模型尚缺乏直接实验证据支持。目前关于甜不辣成分与 PI3K 相互作用的证据均为间接推断，缺乏结合亲和力测定、激酶活性分析和细胞功能验证。富丽磷等复合磷酸盐作为食品添加剂，其主要功能是改善质地和保水性，在体内的生物利用度和信号调节活性尚不清楚。

IV. Conclusions / 结论

本研究系统分析了麻辣烫中甜不辣添加量、PI3K信号通路激活与极端天气增加之间的潜在关联。主要结论包括：(1)甜不辣制备过程中添加的复合磷酸盐可能具有调节PI3K活性的理论潜力；(2)PI3K通路具有温度敏感性，可在生理温度范围内响应热刺激；(3)极端天气事件（尤其是热浪）构成系统性PI3K激活的宏观环境因素；(4)上述三个层次的因素可能通过“膳食暴露-信号转导-环境应激”的级联机制产生叠加效应。

本研究为理解极端天气背景下的膳食健康效应提供了新的理论视角，但所提出的关联模型仍需通过分子生物学、毒理学和流行病学研究加以验证。在气候变化日益加剧的背景下，探索环境因素、膳食暴露与信号通路之间的交互作用，对于制定精准的公共卫生干预策略具有重要意义。

V. Materials and Methods /材料与方法

1 文献检索策略

系统检索PubMed、ScienceDirect、中国知网等数据库，检索关键词包括“PI3K activation”“temperature stress”“extreme weather”“health impact”“甜不辣 成分”等。纳入标准为：(1)涉及PI3K结构、功能或调控机制的研究；(2)探讨温度变化对细胞信号通路影响的研究；(3)极端天气与健康结局的流行病学研究；(4)甜不辣或类似鱼糜制品的成分分析文献。

2 PI3K通路激活机制分析

基于冷冻电镜结构生物学数据，分析PI3Kα 亚型的激活机制，包括变构调节位点、关键氨基酸残基相互作用以及膜结合区域的构象变化特征。

3 温度应答信号通路整合

整合温度依赖的PI3K激活研究，分析热应激条件下PI3K通路的上下游调控网络，包括eIF2α 激酶（PERK、PKR）与PI3K的交互作用，以及PI3K/AKT信号在热休克应答中介导淀粉样蛋白聚集的机制。

4 极端天气健康效应分析

综合极端天气-传染病复合灾害（EWED）研究和复合型极端事件健康风险评估框架，归纳极端温度、气压波动等气象因素对人群健康的潜在影响路径。

5 甜不辣成分分析

参考甜不辣工业化生产工艺和配方，分析其中可能与信号通路调控相关的活性成分，重点关注磷酸盐类添加剂的结构特征和生物学活性潜力。

Supplementary Materials / 补充材料

无

Acknowledgment / 致谢

感谢国自然项目分三十年到账的一亿经费对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1]. Liu, X., et al., Molecular mechanisms of PI3Kα activation by small-molecule activator 1938 and cancer-specific mutation H1047R. Cell Discov, 2025. 11(1): p. 77.
[2]. Shaw, A.L., I. Barlow-Busch, and J.E. Burke, Molecular basis for regulation of the class I phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks), and their targeting in human disease. Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids, 2025. 1870(8): p. 159689.
[3]. He, Y., et al., Targeting PI3K/Akt signal transduction for cancer therapy. Signal Transduction and Targeted Therapy, 2021. 6(1): p. 425.
[4]. Coumou, D. and S. Rahmstorf, A decade of weather extremes. Nature Climate Change, 2012. 2(7): p. 491-496.
[5]. Ebi, K.L., et al., Extreme Weather and Climate Change: Population Health and Health System Implications. Annu Rev Public Health, 2021. 42: p. 293-315.
[6]. Xu, J., et al., COPD risk due to extreme temperature exposure: combining epidemiological evidence with pathophysiological mechanisms. EBioMedicine, 2025. 116: p. 105731.
[7]. Winger, R.J., J. Uribarri, and L. Lloyd, Phosphorus-containing food additives: An insidious danger for people with chronic kidney disease. Trends in Food Science & Technology, 2012. 24(2): p. 92-102.
[8]. de Fornasari, M.L. and Y.A. Dos Santos Sens, Replacing Phosphorus-Containing Food Additives With Foods Without Additives Reduces Phosphatemia in End-Stage Renal Disease Patients: A Randomized Clinical Trial. J Ren Nutr, 2017. 27(2): p. 97-105.